

Xác Định Đề Tài, Mục Đích và Nội Dung Thực Hiện

Đồ Án Tốt Nghiệp

Ngày 13 tháng 6 năm 2026

1 Xác định đề tài

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý phòng khám da liễu tích hợp chatbot hỗ trợ chẩn đoán bệnh da liễu dựa trên thị giác máy tính, đồ thị tri thức và truy xuất tăng cường (RAG)

Lĩnh vực nghiên cứu: Ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý và hỗ trợ chẩn đoán y tế, cụ thể là xây dựng hệ thống quản lý phòng khám da liễu với tính năng hỗ trợ chẩn đoán thông qua ảnh tổn thương da và mô tả triệu chứng.

Cơ sở dữ liệu: Dữ liệu bệnh nhân, lịch hẹn, hồ sơ bệnh án của phòng khám kết hợp với bộ dữ liệu ảnh HAM10000 gồm 10,015 ảnh nội soi da thuộc 7 lớp bệnh:

- AKIEC (Actinic Keratosis) – Tiền ung thư / ác tính
- BCC (Basal Cell Carcinoma) – Ác tính
- BKL (Benign Keratosis-like Lesion) – Lành tính
- DF (Dermatofibroma) – Lành tính
- MEL (Melanoma) – Ác tính
- NV (Melanocytic Nevus) – Lành tính
- VASC (Vascular Lesion) – Mạch máu

2 Mục đích

- Xây dựng hệ thống quản lý phòng khám da liễu toàn diện, bao gồm các chức năng: quản lý bệnh nhân, quản lý lịch hẹn, hồ sơ bệnh án điện tử, quản lý thuốc và điều trị, thanh toán và báo cáo thống kê.
- Tích hợp chatbot thông minh hỗ trợ chẩn đoán bệnh da liễu với khả năng tiếp nhận ảnh tổn thương da và mô tả triệu chứng từ người dùng, từ đó đưa ra kết quả chẩn đoán kèm giải thích chi tiết.
- Ứng dụng ba phương pháp AI bổ trợ lẫn nhau trong chatbot:
 1. Mô hình CNN + Transformer để phân loại ảnh tổn thương da.
 2. Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) để suy luận dựa trên quan hệ giữa bệnh — triệu chứng — yếu tố nguy cơ — phương pháp điều trị.

3. Truy xuất vector (FAISS + RAG) để tra cứu thông tin y khoa từ cơ sở tri thức đã xây dựng.
- Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình chẩn đoán thông qua hệ thống có khả năng **giải thích** kết quả (Explainable AI), giúp đưa ra quyết định lâm sàng chính xác hơn.
- Số hóa quy trình nghiệp vụ phòng khám, giảm thiểu thủ công giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.

3 Nội dung thực hiện

Nội dung được chia làm ba module chính: Core, Deep Learning và Chatbot.

3.1 Module Core (Chức năng nghiệp vụ phòng khám da liễu)

3.1.1 Quản lý bệnh nhân

- Tiếp nhận và đăng ký thông tin bệnh nhân (họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, tiền sử bệnh).
- Tra cứu thông tin bệnh nhân theo mã số hoặc số điện thoại.
- Cập nhật và chỉnh sửa hồ sơ bệnh nhân.

3.1.2 Quản lý lịch hẹn

- Đặt lịch hẹn khám cho bệnh nhân (chọn bác sĩ, ngày giờ, loại dịch vụ).
- Xem danh sách lịch hẹn trong ngày/tuần/tháng.
- Hủy hoặc dời lịch hẹn khi cần thiết.
- Gửi nhắc nhở lịch hẹn qua SMS/Email.

3.1.3 Quản lý hồ sơ bệnh án điện tử

- Tạo và lưu trữ hồ sơ bệnh án cho mỗi lượt khám.
- Ghi nhận kết quả chẩn đoán từ bác sĩ (bao gồm kết quả từ chatbot hỗ trợ).
- Lưu trữ hình ảnh tổn thương da và kết quả xét nghiệm.
- Theo dõi lịch sử khám chữa bệnh của từng bệnh nhân.

3.1.4 Quản lý thuốc và điều trị

- Danh mục thuốc da liễu (tên thuốc, liều lượng, công dụng, tác dụng phụ).
- Kê đơn thuốc điện tử cho bệnh nhân.
- Theo dõi phác đồ điều trị và tái khám.

3.1.5 Quản lý thanh toán và báo cáo

- Tính phí khám và điều trị.
- Xuất hóa đơn thanh toán.
- Thống kê doanh thu, số lượng bệnh nhân theo ngày/tháng/năm.
- Báo cáo tình hình hoạt động của phòng khám.

3.2 Module Deep Learning (Học sâu và Truy xuất)

3.2.1 Phân loại ảnh tổn thương da

- Xây dựng pipeline tiền xử lý ảnh da liễu tổng quát (cân bằng sáng, chuẩn hóa kích thước, augmentation, loại bỏ nhiễu như lông/tóc/bọt khí).
- Huấn luyện và đánh giá các kiến trúc học sâu đa dạng: CNN (ResNet, EfficientNet), kết hợp chuỗi (CNN+LSTM), kết hợp cơ chế chú ý (CNN+Transformer, CNN+Transformer+Attention).
- Lựa chọn mô hình có độ chính xác cao nhất làm backbone cho hệ thống.
- Thiết kế kiến trúc mở rộng được: cho phép thêm lớp bệnh mới mà không cần huấn luyện lại toàn bộ (transfer learning, fine-tuning, incremental learning).
- Tối ưu hóa mô hình và đánh giá trên nhiều tập dữ liệu khác nhau.

3.2.2 Xây dựng hệ thống truy xuất tăng cường (RAG)

- Xây dựng hệ thống nhúng văn bản tổng quát từ hồ sơ bệnh da liễu bằng các mô hình Sentence Transformer (vd: `all-MiniLM-L6-v2`) hỗ trợ đa ngôn ngữ.
- Thiết kế chỉ mục vector lai (FAISS) kết hợp tìm kiếm chính xác (IndexFlatL2/IP) và tìm kiếm gần đúng (IVF, HNSW) để tối ưu tốc độ khi mở rộng lên hàng nghìn bệnh.
- Tích hợp cơ chế truy xuất thông tin y khoa từ nhiều nguồn (hồ sơ bệnh, guideline, tài liệu tham khảo) phục vụ suy luận lâm sàng.

3.2.3 Semantic Feature Retrieval

- Xây dựng feature catalog mở rộng với các đặc điểm da liễu (hình thái tổn thương, màu sắc, kích thước, vị trí, tiến triển) được ánh xạ đa ngữ nghĩa.
- Sử dụng Sentence Transformer + FAISS với threshold động để tìm đặc điểm theo ngữ nghĩa, hỗ trợ đa dạng cách diễn đạt của người dùng.
- Kết hợp semantic retrieval với rule-based để tăng độ chính xác và bao phủ.
- Có khả năng mở rộng feature catalog mà không cần can thiệp thủ công vào logic ánh xạ.

3.3 Module Chatbot (Hỗ trợ chẩn đoán và Tương tác)

3.3.1 Xây dựng cơ sở tri thức y khoa

- Thu thập và chuẩn hóa hồ sơ bệnh học cho 7 bệnh da liễu từ các nguồn uy tín (Cleveland Clinic, Mayo Clinic, DermNet, NHS, NCBI, American Cancer Society).
- Xây dựng hệ thống phân loại (Taxonomy) cho bệnh, triệu chứng (thị giác, vật lý, thời gian, vị trí), yếu tố nguy cơ và phương pháp điều trị.
- Xây dựng feature catalog gồm 18+ đặc điểm triệu chứng, mỗi đặc điểm được ánh xạ đến nhiều cách diễn đạt khác nhau.

3.3.2 Thiết kế Clinical Reasoning Knowledge Graph (CRKG)

Không dùng knowledge graph đơn thuần (A liên quan B) mà thiết kế graph hỗ trợ suy luận lâm sàng với 6 lớp:

- **Ontology layer:** Bệnh, triệu chứng, vị trí, thuốc, yếu tố nguy cơ.
- **Diagnostic reasoning layer:** Dấu hiệu ủng hộ bệnh nào, bệnh cần phân biệt.
- **Safety layer:** Red flag, khi nào phải đi khám, chống chỉ định.
- **Conversation layer:** Câu hỏi cần hỏi thêm trước khi tư vấn.
- **Evidence layer:** Nguồn y khoa, guideline, mức độ tin cậy.
- **Personalization layer:** Tuổi, giới, thai kỳ, dị ứng, bệnh nền, thuốc đang dùng.

Các thực thể mở rộng:

- Disease, Symptom, VisualFeature, BodyArea, Severity, SeverityRule
- RiskFactor, Trigger, Duration, MedicalHistory, Medication
- Treatment, Contraindication, RedFlag, ReferralRule
- Question (câu hỏi cần hỏi thêm), Evidence (nguồn y khoa)
- PatientContext (ngữ cảnh bệnh nhân)

Các quan hệ mở rộng:

- Disease typicalSymptom Symptom (có trọng số)
- Disease commonLocation BodyArea
- Disease severityRule SeverityRule (mild / moderate / severe)
- Disease firstLineTreatment Treatment
- Disease contraindicatedTreatment Contraindication
- Disease differentialDiagnosis Disease (chẩn đoán phân biệt)
- Disease redFlag RedFlag

- Disease requiresReferral ReferralRule (ngưỡng chuyển bác sĩ)
- Disease askMore Question (câu hỏi cần hỏi thêm)
- PatientContext hasSymptom Symptom
- PatientContext hasLocation BodyArea
- PatientContext hasDuration Duration
- PatientContext hasTrigger Trigger
- PatientContext hasHistory MedicalHistory
- PatientContext usesMedication Medication

Metadata trên mỗi cạnh:

- relation, confidence (0–1), evidence_level (guideline / expert / study)
- condition (điều kiện kích hoạt), source (nguồn y khoa), last_reviewed

Ví dụ:

Acne

```

typicalSymptom: comedone, papule, pustule
commonLocation: face, chest, back
severityRule: mild (comedone + few inflammatory)
               severe (painful nodules OR scarring)
firstLineTreatment: benzoyl peroxide, topical retinoid
contraindicatedTreatment: retinoid (if pregnant)
askMore: duration? painful? scarring? pregnancy? medication?

```

3.3.3 LLM-assisted Knowledge Graph Construction

Xây dựng CRKG thủ công cho hàng trăm bệnh là không khả thi. Giải pháp: dùng LLM hỗ trợ chuyên gia (human-in-the-loop) để tự động hóa một phần quy trình làm giàu knowledge graph.

Quy trình đề xuất:

1. **Seed schema:** Chuyên gia định nghĩa khung ontology (entity types, relation types, ràng buộc).
2. **LLM suggestion:** Với mỗi bệnh mới, LLM được prompt với schema + tài liệu y khoa (guideline, research paper) để đề xuất:
 - Các triệu chứng đặc trưng, vị trí thường gặp.
 - Mức độ nghiêm trọng (severity rule).
 - Chẩn đoán phân biệt (differential diagnosis).
 - Phương pháp điều trị, chống chỉ định.
 - Red flag, ngưỡng chuyển bác sĩ.
 - Câu hỏi cần hỏi thêm.

- Nguồn y khoa kèm mức độ tin cậy.
3. **Expert review:** Chuyên gia da liễu xem xét, chỉnh sửa, phê duyệt hoặc từ chối từng đề xuất.
 4. **Integration:** Đề xuất được duyệt sẽ tự động sinh thành node + relation + metadata trong CRKG.

Lợi ích:

- Giảm thời gian xây dựng KG từ ngày xuống giờ.
- Tận dụng khả năng tổng hợp tri thức của LLM từ nhiều nguồn.
- Chuyên gia chỉ đóng vai trò kiểm định, không cần nhập liệu thủ công.
- Dễ dàng mở rộng từ 7 bệnh lên hàng trăm bệnh.
- Mỗi cạnh đều có source + evidence_level truy xuất được.

Ví dụ prompt:

System: Bạn là chuyên gia da liễu. Dựa vào tài liệu y khoa, hãy đề xuất cấu trúc CRKG cho bệnh [Tên bệnh] theo schema:

- typicalSymptom (kèm trọng số)
- commonLocation
- severityRule (mild / moderate / severe)
- firstLineTreatment
- contraindicatedTreatment (kèm điều kiện)
- differentialDiagnosis
- redFlag
- askMore

Kèm source và evidence_level cho mỗi thông tin.

3.3.4 Tích hợp xét nghiệm và tiền sử bệnh án vào suy luận

Chatbot không chỉ dựa vào triệu chứng người dùng nhập mà cần khai thác dữ liệu từ hồ sơ bệnh án điện tử (Core module) để suy luận chính xác hơn.

Các thực thể bổ sung trong CRKG:

- **LabTest:** Xét nghiệm da liễu (soi tươi, sinh thiết, test dị ứng, KOH, Wood's lamp).
- **TestResult:** Kết quả xét nghiệm cụ thể (dương tính/âm tính/chỉ số).
- **MedicalHistory:** Tiền sử bệnh nhân (bệnh nền, dị ứng, tiền sử gia đình).
- **PastTreatment:** Phác đồ đã điều trị trước đây và đáp ứng.

Các quan hệ bổ sung:

- Disease confirmedBy LabTest (bệnh được xác nhận bằng xét nghiệm nào)
- Disease ruledOutBy LabTest (xét nghiệm nào giúp loại trừ bệnh)
- LabTest hasResult TestResult

- PatientContext hasPastTreatment PastTreatment
- PastTreatment response TreatmentResponse (improved / noChange / worsened)
- Disease associatedWith MedicalHistory (bệnh nền liên quan, VD: psoriasis tiểu đường)

Luồng suy luận mở rộng:

1. User nhập triệu chứng, chatbot hỏi thêm như CRKG flow cơ bản.
2. Hệ thống tự động truy xuất hồ sơ bệnh án của bệnh nhân từ Core module:
 - Tiền sử bệnh (đã từng khám da liễu? chẩn đoán gì?).
 - Kết quả xét nghiệm trước (nếu có).
 - Thuốc đang dùng, phác đồ trước và đáp ứng.
 - Dị ứng, bệnh nền, tiền sử gia đình.
3. Kết hợp thông tin từ hồ sơ vào CRKG reasoning:
 - Nếu xét nghiệm KOH(+) → loại trừ eczema, ưu tiên fungal.
 - Nếu biopsy cho thấy atypical cells → ưu tiên malignancy.
 - Nếu trị retinoid trước không đáp ứng → đề xuất phương án khác.
 - Nếu bệnh nhân có tiểu đường → tránh corticosteroid kéo dài.
4. Cập nhật điểm số disease candidates dựa trên cả dữ liệu quá khứ.

Ví dụ:

User: "da em bị đỏ, ngứa ở tay"

Hồ sơ bệnh nhân:

- 2 tháng trước: chẩn đoán eczema, điều trị steroid không đáp ứng
- Xét nghiệm KOH: dương tính
- Tiền sử: không dị ứng, không bệnh nền

Ưu tiên: nhiễm nấm (fungal infection)

Giảm điểm: eczema (không đáp ứng steroid)

Đề xuất: khám lại + soi tươi để xác định chủng nấm

Cơ chế suy luận lâm sàng theo luồng:

1. **Extract entities:** Trích xuất triệu chứng, vị trí, thời gian từ văn bản người dùng.
2. **Map vào CRKG:** Ánh xạ thực thể vào graph, tìm disease candidates.
3. **Score candidates:** Tính điểm dựa trên số triệu chứng khớp, trọng số quan hệ, mức độ đặc hiệu.
4. **Ask more:** Nếu thiếu dữ kiện, sinh câu hỏi phân biệt (differential diagnosis) để loại trừ ứng viên.
5. **Check red flags:** Kiểm tra dấu hiệu nguy hiểm (sốt, sưng đau nhanh, chảy mủ, lan toàn thân).

6. **Check contraindications:** Đối chiếu với tiền sử, thuốc đang dùng, thai kỳ.
7. **Rank lại:** Sau khi có thêm dữ kiện, xếp hạng lại disease candidates.
8. **Đưa tư vấn:** Kèm giải thích, dẫn nguồn y khoa, khuyến nghị đi khám nếu vượt ngưỡng.

Ví dụ: User nhập “da em bị mẩn đỏ ngứa ở tay”

Triệu chứng: đỏ + ngứa

Vị trí: tay

Candidates: eczema, contact dermatitis, psoriasis, fungal

Thiếu: duration? scaling? chemical exposure? spreading?

Red flag check: sốt? sưng? mủ? lan nhanh?

Sau khi hỏi đủ → xếp hạng → tư vấn an toàn

3.3.5 Xây dựng Fusion Layer

- Thiết kế công thức kết hợp có trọng số bốn nguồn thông tin:

$$\text{Score}(d) = w_1 \cdot P_{\text{cnn}}(d) + w_2 \cdot P_{\text{graph}}(d) + w_3 \cdot P_{\text{rag}}(d) + w_4 \cdot P_{\text{history}}(d)$$

với điều kiện $w_1 + w_2 + w_3 + w_4 = 1$.

- $P_{\text{history}}(d)$ là điểm suy luận từ tiền sử bệnh án, kết quả xét nghiệm và hồ sơ điều trị trước đó của bệnh nhân.
- Xây dựng cơ chế fusion đa phương thức (Multi-modal Fusion).

3.3.6 Hiểu truy vấn người dùng (Query Understanding)

- Xây dựng bộ trích xuất đặc điểm triệu chứng từ văn bản tự nhiên theo hai phương pháp:
 1. Rule-based: ánh xạ từ khóa cố định sang đặc điểm triệu chứng.
 2. Semantic: sử dụng Sentence Transformer + FAISS để tìm đặc điểm theo ngữ nghĩa.
- Kết hợp cả hai phương pháp để tăng độ chính xác.

3.3.7 Engine giải thích (Explainable AI)

- Sinh giải thích bằng ngôn ngữ tự nhiên cho từng kết quả chẩn đoán.
- Nội dung giải thích bao gồm: tên bệnh, mức độ nghiêm trọng, đặc điểm khớp được, yếu tố nguy cơ, triệu chứng, vị trí thường gặp, phương pháp điều trị đầu tay, biến chứng và tiên lượng.

3.3.8 API Backend

- Xây dựng API tích hợp các module Core, Deep Learning và Chatbot.
- Xử lý đầu vào (ảnh + văn bản), điều phối luồng xử lý qua Fusion Layer.
- Trả về kết quả chẩn đoán kèm giải thích.

3.3.9 Giao diện người dùng

- Phát triển giao diện web/mobile cho phép người dùng tải ảnh tổn thương da.
- Cho phép nhập mô tả triệu chứng bằng văn bản tự nhiên.
- Hiển thị kết quả chẩn đoán, giải thích chi tiết và đề xuất hướng điều trị.